

Herramienta de análisis de licitaciones adjudicadas en el sector salud a partir de datos públicos:

CLÍNICA LOS TILOS

3^a ENTREGA PARCIAL

Autor / autores: Sebastian Acosta Rodriguez, Christian Camilo Murillo, Jessica Maria Hernández Beltrán, Huitie Zhou

Tutor/a: Álvaro Lafuente Roig

Programa: Máster Big Data & Analytics Full Time Español

Año de finalización: 2026

Universitat de Lleida – EAE Business School

Tabla de contenido	2
1.Introducción de la tercera entrega.....	2
2. Proceso de extracción y depuración de datos	3
2.1. Fuentes de datos y extracción inicial	3
2.2. Filtrado por códigos CPV compatibles con Clínica Los Tilos	4
2.3. Decisiones metodológicas de depuración y su justificación	5
3. Resultados del análisis empírico	6
3.1. Caracterización general de la base consolidada	6
3.2. Caracterización económica de las licitaciones.....	7
3.2.1. Segmentación del mercado por tamaño de licitación	9
3.3. Concentración institucional del mercado	10
3.4. Estructura funcional por categorías CPV	12
3.5. Análisis temporal: eventos regulares y publicaciones masivas	14
3.6. Análisis territorial de las oportunidades	15
3.7. Experiencia histórica de TILOSALUD S.A. en la base pública	17
4. GovAI: plataforma de inteligencia en contratación pública	19
4.1. Funcionamiento y arquitectura del sistema	20
4.2. Funcionalidades implementadas en el MVP	21
4.3. Integración del análisis estadístico en la plataforma	22
4.4. Limitaciones actuales de GovAI y líneas de evolución	22
4.5.4. Viabilidad legal y normativa	26
4.5.5. Viabilidad temporal	26
4.6. Evaluación de riesgos y planes de contingencia	27
5. Plan de Sostenibilidad	27
5.1. Qué es y por qué aplica a este proyecto	28
5.2. Identificación de impacto	28
¿Qué impacto genera el problema analizado?.....	28
¿Qué impacto tendrá la solución propuesta?	28
5.3. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	29

5.4. Medidas concretas.....	30
Reducción de impacto ambiental (digitalización y eficiencia)	30
Inclusión social y acceso equitativo al mercado	31
Prácticas responsables en datos y gobernanza	31
5.5. Indicadores de sostenibilidad	31
6. Perspectiva de Género	32
6.1. Qué es y por qué aplica a este proyecto	33
6.2. Análisis del problema desde la perspectiva de género	33
¿Existe impacto diferencial por género en el problema analizado?	33
¿Hay sesgos en el mercado o en la empresa?	34
6.3. En el cliente/usuario: diferencias y necesidades.....	34
Diferencias en comportamiento	34
Necesidades específicas	34
Barreras de acceso.....	34
6.4. En la solución propuesta	35
Comunicación inclusiva	35
Representación equilibrada en el análisis	35
Acceso equitativo.....	35
6.5. En la organización	35
Diversidad en equipos	35
6.6. Indicadores posibles	35
7. Conclusiones	36
7.1. Conclusiones del análisis descriptivo	37
7.2. Conclusiones sobre la experiencia previa de TILOSALUD S.A.....	38
7.3. Conclusiones sobre GovAI y el sistema de scoring.....	38
7.4. Conclusiones sobre los parámetros de matching	38
7.5 Conclusión general del proyecto	40
8 Próximos pasos	41
8.1. Construcción de la ficha de referencia de Clínica Los Tilos.....	42
8.2. Definición e implementación del sistema de matching/scoring.....	42

8.3. Desarrollo de la visualización interactiva en HTML	43
8.4. Incorporación progresiva de análisis de texto e inteligencia artificial	44
8.5. Validación del sistema con casos reales	45
8.6. Validación del sistema con casos reales	45
9. Referencias bibliográficas.....	46

Tabla de contenido

1.Introducción de la tercera entrega

La presente tercera entrega materializa la fase empírica del proyecto. Partiendo de la metodología diseñada en la segunda entrega y del planteamiento del problema definido en la primera, este documento expone de forma detallada los resultados del análisis descriptivo realizado sobre las licitaciones públicas del sector sanitario potencialmente compatibles con los servicios de Clínica Los Tilos, presenta la plataforma GovAI como producto tecnológico desarrollado y analiza su viabilidad para la implementación real en la organización.

Esta entrega responde directamente a la pregunta central del TFM: ¿cómo puede un sistema de análisis de datos basado en licitaciones públicas del sector salud contribuir a identificar patrones de adjudicación y apoyar la toma de decisiones estratégicas de Clínica Los Tilos? La respuesta se articula en tres niveles complementarios: el análisis estadístico del mercado sanitario licitatorio, el desarrollo de la plataforma GovAI como herramienta operativa, y la propuesta de un sistema de scoring que transforma los hallazgos en criterios objetivos de decisión.

El pipeline metodológico implementado comprende seis etapas secuenciales: extracción de datos brutos desde la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), preparación y depuración del dataset mediante técnicas de limpieza y filtrado por códigos CPV, análisis descriptivo exhaustivo del mercado licitatorio sanitario, sistema de priorización y scoring, visualización estratégica mediante herramientas de Business Intelligence en GovAI, y evaluación de la solución propuesta.

El documento concluye con la integración de los planes de Sostenibilidad y Perspectiva de Género, tal como establece la metodología Management Report de EAE Business

School, conectando ambas dimensiones transversales con el contenido específico del proyecto y sus implicaciones reales para la Clínica Los Tilos.

El objetivo central de esta entrega no consiste únicamente en describir el comportamiento del mercado sanitario público, sino en transformar los hallazgos empíricos en criterios objetivos de decisión que permitan a Clínica Los Tilos identificar, evaluar y priorizar oportunidades de contratación pública de forma sistemática, replicable y basada en datos.



Figura 1. Pipeline metodológico del proyecto: de datos brutos al sistema de apoyo a la decisión.

2. Proceso de extracción y depuración de datos

2.1. Fuentes de datos y extracción inicial

Los datos del proyecto fueron obtenidos mediante extracción automatizada desde la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), que constituye el repositorio oficial de información sobre licitaciones y adjudicaciones del sector público español. El proceso de extracción generó dos archivos JSON independientes: `licitaciones.json`, con

información general de cada expediente, y adjudicatarios_licitaciones.json, con información específica de adjudicatarios, importes finales y datos de resultado.

El volumen inicial extraído fue de **72.018 licitaciones** en la tabla de licitaciones y **71.834 registros** en la tabla de adjudicatarios. La ligera diferencia entre ambas tablas —184 registros— se explicó por licitaciones sin adjudicatario registrado en el periodo de consulta, correspondientes principalmente a procesos en estado de anulación, desistimiento o pendientes de resolución.

Fuente	Archivo	Registros iniciales	Columnas
PCSP — Licitaciones	licitaciones.json	72.018	44
PCSP — Adjudicatarios	adjudicatarios_licitaciones.json	71.834	15

Tabla 1. Fuentes de datos y dimensiones iniciales de los archivos extraídos.

2.2. Filtrado por códigos CPV compatibles con Clínica Los Tilos

El primer paso de la depuración consistió en reducir el universo de 72.018 licitaciones al subconjunto compatible con los servicios de Clínica Los Tilos. Esta selección se realizó mediante los Códigos de Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV). La selección de los 35 códigos CPV no fue arbitraria: se partió de la cartera de servicios documentada de la clínica —diagnóstico por imagen, asistencia sanitaria especializada, laboratorio de análisis clínicos, medicina general, ginecología, psicología, otorrinolaringología y reconocimientos médicos, entre otros— y se identificaron los códigos CPV con correspondencia directa en el catálogo oficial europeo. Adicionalmente, se validó la pertinencia de los códigos revisando los CPV presentes en las adjudicaciones históricas identificadas para TILOSALUD S.A.

El filtrado redujo la base de 72.018 a 12.621 licitaciones (17,5 % del universo inicial). Esta reducción es metodológicamente coherente: elimina contratos de obras públicas, suministros generales y servicios no sanitarios, concentrando el análisis en el espacio donde Los Tilos puede participar realmente.

Etapas	Acción	Registros resultantes
Base inicial	Extracción completa PCSP	72.018
Filtrado CPV	Selección de 35 códigos CPV compatibles	12.621

Etapa	Acción	Registros resultantes
Consistencia cruzada	Eliminar licitaciones sin correspondencia en adjudicatarios	12.619
Limpieza columnas	Eliminar columnas >90 % vacías o no informativas	12.619 (26 columnas)
Enriquecimiento CPV	Cruce con diccionario CPV oficial para etiquetas descriptivas	12.589 únicos finales

Tabla 2. Etapas del pipeline de depuración: de 72.018 registros brutos a 12.589 licitaciones únicas limpias.

2.3. Decisiones metodológicas de depuración y su justificación

Eliminación de duplicados y registros sin correspondencia. Se identificaron 2 licitaciones presentes en la tabla de licitaciones pero ausentes en la de adjudicatarios. Dado que el análisis posterior requería variables de adjudicación (importe final, adjudicatario, NIF), estos 2 registros —menos del 0,02 % de la base filtrada— fueron excluidos para garantizar la coherencia entre fuentes.

Eliminación de columnas con más del 90 % de valores faltantes. La auditoría de nulos reveló columnas con disponibilidad de datos inferior al 10 %: `scraping_observaciones` (100 % nulos), `fecha_scraping` (100 %), `pais_nombre` (>90 %), `subtipo_contrato_codigo` (>90 %), entre otras. Estas columnas fueron eliminadas ya que no podían aportar valor analítico y su inclusión habría introducido sesgos o ruido en el análisis. La eliminación redujo las columnas de 44 a 26, mejorando la calidad y manejabilidad del dataset.

Tratamiento de valores vacíos de tipo texto. El proceso de scraping generó algunos campos con valores vacíos no nulos (cadenas vacías, espacios en blanco, textos "nan", "None", "null"). Estos fueron identificados y tratados como valores faltantes reales para evitar conteos erróneos en los análisis de frecuencia y concentración.

Enriquecimiento con descripciones CPV. El campo `cpv_codes` contenía únicamente el código numérico de 8 dígitos. Para facilitar la interpretación analítica, se realizó un cruce con el diccionario oficial europeo de CPV, añadiendo la variable `cpv_descripcion` con la etiqueta textual de cada categoría. De los 12.619 registros, 136 no encontraron correspondencia en el diccionario (principalmente por variantes de formato

del código). Estos registros fueron conservados en el análisis con el código original visible.

Integración de tablas y columnas complementarias. Las columnas compartidas entre la tabla de licitaciones y la de adjudicatarios se completaron mediante un proceso de relleno cruzado (fillna): cuando un campo estaba vacío en la tabla principal pero disponible en la tabla de adjudicatarios, se utilizó el valor de esta última. Las columnas exclusivas de adjudicatarios (estado, fuente_scraping, url) fueron incorporadas mediante un left join sobre la clave licitacion_id.

Estandarización de tipos de dato. La variable importe_sin_impuestos fue convertida explícitamente a tipo numérico (float64), detectando y eliminando los valores no convertibles. La variable fecha_publicacion fue convertida a tipo datetime64 para permitir el análisis temporal. La variable cpv_codes fue formateada con zfill(8) para garantizar la consistencia de 8 dígitos en todos los registros.

Archivo de salida. El resultado final del proceso de depuración fue almacenado en formato Apache Parquet (df_tilos_limpio.parquet), un formato binario columnar optimizado para análisis de datos en Python con pandas. Este formato fue elegido por su eficiencia de compresión, preservación de tipos de dato y compatibilidad con el ecosistema de herramientas utilizadas en el proyecto.

3. Resultados del análisis empírico

3.1. Caracterización general de la base consolidada

La base de datos final está compuesta por 12.589 licitaciones únicas, distribuidas en 28 variables, que representan el universo de oportunidades de contratación pública potencialmente compatibles con los servicios de Clínica Los Tilos en España.

Indicador	Valor
Total de registros analizados	12.589
Variables disponibles	28

Indicador	Valor
Órganos de contratación únicos	230
Adjudicatarios únicos	1.589
Códigos CPV analizados	35
Periodo temporal cubierto	2018 – 2026
Fuente principal	Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP)

Tabla 3. Indicadores de la base consolidada de licitaciones compatibles con Clínica Los Tilos.

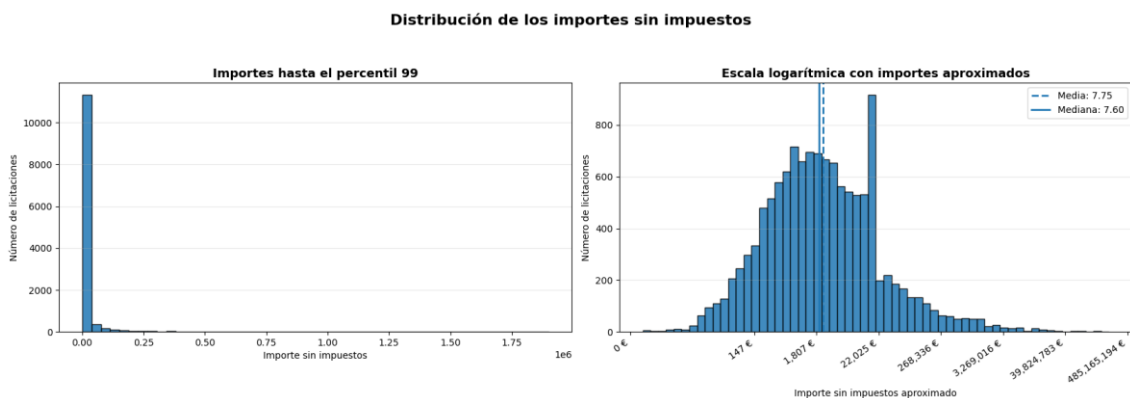
3.2. Caracterización económica de las licitaciones

El análisis económico de la variable importe_sin_impuestos constituye uno de los hallazgos más importantes del estudio. La distribución de importes no es homogénea sino extremadamente asimétrica, con una concentración mayoritaria en valores bajos y una cola derecha extendida formada por contratos de magnitud excepcional.

Estadístico descriptivo	Valor (€)
Media	180.438,83 €
Mediana (percentil 50)	2.000,70 €
Percentil 75	10.430,20 €
Percentil 90	37.984,00 €
Percentil 95	139.643,66 €
Percentil 99	1.901.699,81 €
Máximo registrado	231.886.643,50 €
Asimetría (skewness)	43,75
Curtosis (excess kurtosis)	2.343,82

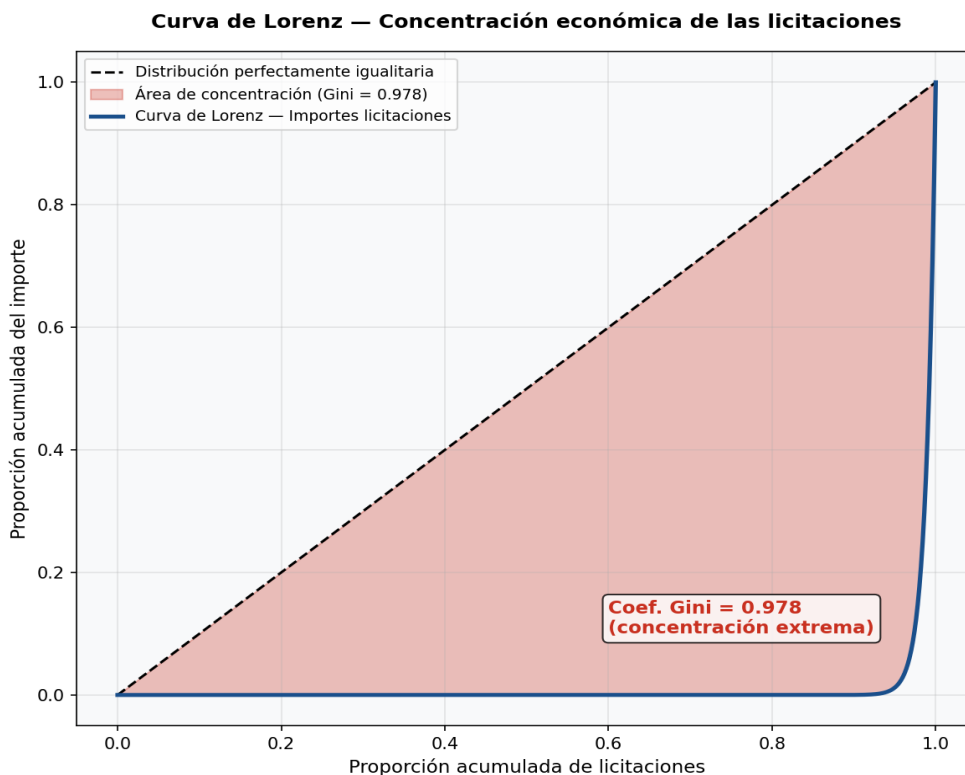
Estadístico descriptivo	Valor (€)
Coefficiente de Gini	0,978

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de la distribución económica de las licitaciones.



La diferencia entre la media (180.438 €) y la mediana (2.000 €) es extraordinariamente reveladora: indica que la mayoría del mercado opera en contratos de valor reducido, mientras que un número muy pequeño de macrolicitaciones eleva el promedio de forma artificial. El coeficiente de Gini de 0,978, prácticamente igual a 1, confirma una concentración económica máxima que supera ampliamente los niveles habituales incluso en mercados con alta desigualdad.

La transformación logarítmica del importe ($\log(1 + \text{importe})$) mostró que, una vez eliminado el efecto de los valores extremos, la distribución subyacente presenta asimetría de 0,55 y curtosis de 0,89, indicando un mercado con estructura relativamente normal en escala logarítmica. Esto es consistente con la presencia de un segmento amplio de contratos medianos —entre 1.000 y 50.000 euros— que constituyen el «núcleo operativo» del mercado sanitario para entidades como Clínica Los Tilos.

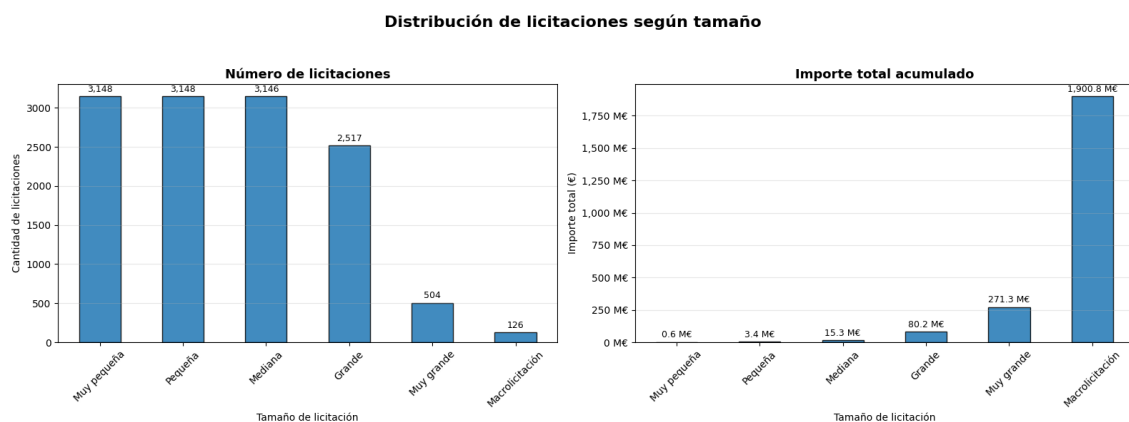


3.2.1. Segmentación del mercado por tamaño de licitación

Para facilitar la interpretación y la toma de decisiones estratégicas, las licitaciones fueron segmentadas en seis categorías definidas mediante percentiles de la distribución del importe. Esta segmentación es especialmente útil para Los Tilos porque permite identificar con precisión en qué franja del mercado tiene sentido competir atendiendo tanto a la viabilidad operativa como al potencial económico.

Segmento	Rango de importe	Nº licitaciones	Importe total	Importe promedio
Muy pequeña	≤ 466 €	3.148	625.870 €	199 €
Pequeña	466 – 2.001 €	3.148	3.359.954 €	1.067 €
Mediana	2.001 – 10.430 €	3.146	15.345.607 €	4.878 €
Grande	10.430 – 139.644 €	2.517	80.187.986 €	31.859 €
Muy grande	139.644 – 1.901.700 €	504	271.260.679 €	538.216 €
Macrolicitación	> 1.901.700 €	126	1.900.764.300 €	15.085.431 €

Tabla 5. Segmentación del mercado por tamaño de licitación basada en percentiles distributivos.



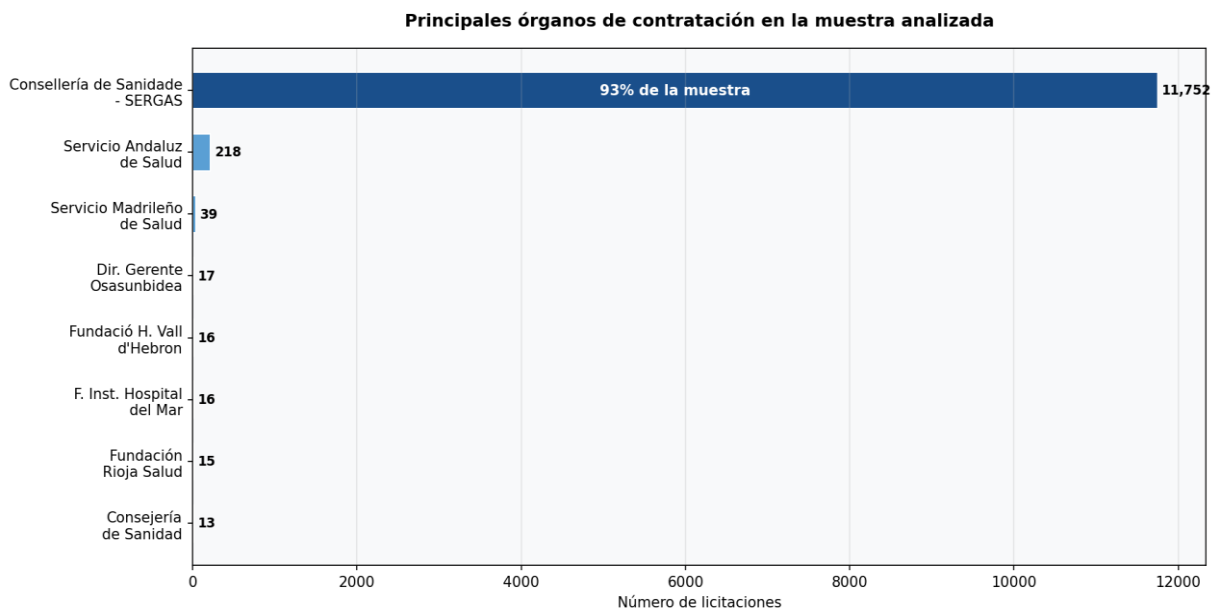
La paradoja estratégica que revela esta segmentación es central para Los Tilos: las 126 macrolicitaciones (1 % del total) concentran 1.900 millones de euros, más del 85 % del volumen económico total. En contraste, las licitaciones pequeñas y muy pequeñas —el 50 % en número— acumulan menos de 4 millones de euros en conjunto. Esto implica que el sistema de priorización de la clínica no puede maximizar únicamente el número de oportunidades identificadas, sino equilibrar el volumen económico potencial con la viabilidad real de participación y la probabilidad de adjudicación para una clínica del tamaño y perfil de Los Tilos.

3.3. Concentración institucional del mercado

El análisis por órgano de contratación reveló que el mercado filtrado presenta una concentración institucional muy elevada. La Conselleria de Sanidade – SERGAS concentra el 93,35 % de los registros de la base analizada. Sin embargo, esta cifra no debe interpretarse como representación proporcional del mercado sanitario español: la auditoría temporal confirmó que se explica principalmente por eventos masivos de publicación retroactiva de contratos COVID realizados por SERGAS en febrero y marzo de 2023.

Órgano de contratación	Nº licitaciones	% sobre total
Conselleria de Sanidade – SERGAS	11.752	93,35 %
Servicio Andaluz de Salud	218	1,73 %
Servicio Madrileño de Salud	39	0,31 %
Dir. Gerente Servicio Navarro de Salud	17	0,13 %
Fundació Hospital Univ. Vall d'Hebron	16	0,13 %
Fundació Hospital del Mar – IMIM	16	0,13 %
Fundación Rioja Salud	15	0,12 %
Consejería de Sanidad	13	0,10 %
Resto de órganos (222)	503	3,99 %

Tabla 6. Principales órganos de contratación en la muestra analizada por número de licitaciones.



El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) calculado sobre el importe acumulado por órgano de contratación fue de 0,2933 (2.933 puntos en escala 0-10.000), lo que sugiere un mercado moderadamente concentrado desde el punto de vista del volumen económico gestionado.

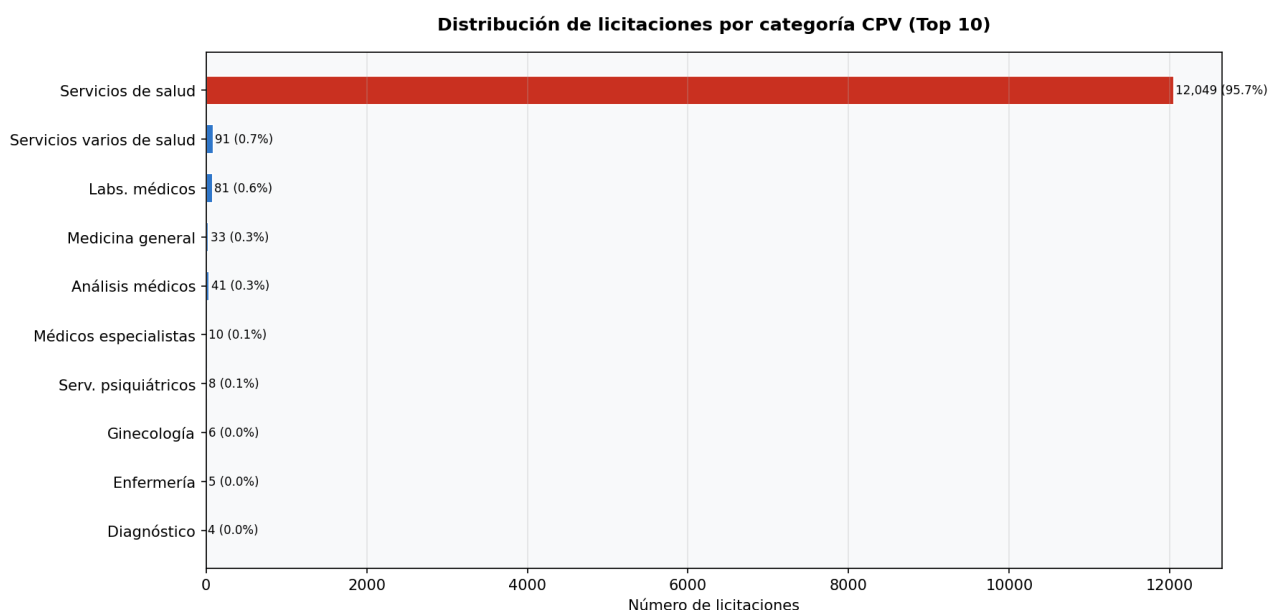
Para Los Tilos, este indicador implica que existe diversidad suficiente de entidades contratantes para identificar oportunidades en distintos organismos, pero que los servicios regionales de salud —especialmente SACYL en Castilla y León— tienen un peso desproporcionado y merecen atención estratégica prioritaria.

Indicador de concentración	Valor
HHI institucional (escala 0-1)	0,2933
HHI institucional (escala 0-10.000)	2.933
Interpretación	Mercado moderadamente concentrado

Tabla 7. Índice Herfindahl-Hirschman calculado sobre el importe acumulado por órgano de contratación.

3.4. Estructura funcional por categorías CPV

El análisis de la distribución por categorías CPV permite comprender la estructura funcional del mercado sanitario compatible con Los Tilos. Los servicios de salud general (CPV 85100000) representan el 95,71 % de la muestra. Aunque esta concentración puede parecer excesiva, revela también que el análisis CPV debe complementarse con la revisión del texto del objeto contractual para discriminar entre licitaciones realmente compatibles y aquellas que, bajo el mismo código genérico, demandan servicios fuera del alcance de la clínica.



Categoría CPV	Nº licitaciones	% del total	Potencial para Los Tilos
Servicios de salud (85100000)	12.049	95,71 %	Categoría dominante — revisar objeto
Servicios de laboratorios médicos	81	0,64 %	Alto — laboratorio clínico propio
Servicios de médicos de medicina general	33	0,26 %	Alto — medicina general disponible
Servicios de análisis médicos	41	0,33 %	Alto — laboratorio de análisis
Servicios de médicos especialistas	10	0,08 %	Muy alto — 25 especialidades
Servicios psiquiátricos y psicológicos	8	0,06 %	Medio — psicología clínica
Servicios de ginecología y obstetricia	6	0,05 %	Medio — ginecología disponible
Servicios varios de salud	91	0,72 %	Variable — requiere revisión

Tabla 8. Distribución de licitaciones por categoría CPV y evaluación de potencial estratégico para Los Tilos.

Los CPV de mayor potencial estratégico para Los Tilos son los de servicios de laboratorios médicos, medicina general, análisis médicos y médicos especialistas, que coinciden directamente con las líneas de servicio más desarrolladas del centro: diagnóstico por imagen (RM, TAC, ecografías), laboratorio de análisis clínicos, reconocimientos médicos y atención especializada ambulatoria en las 25 especialidades disponibles.

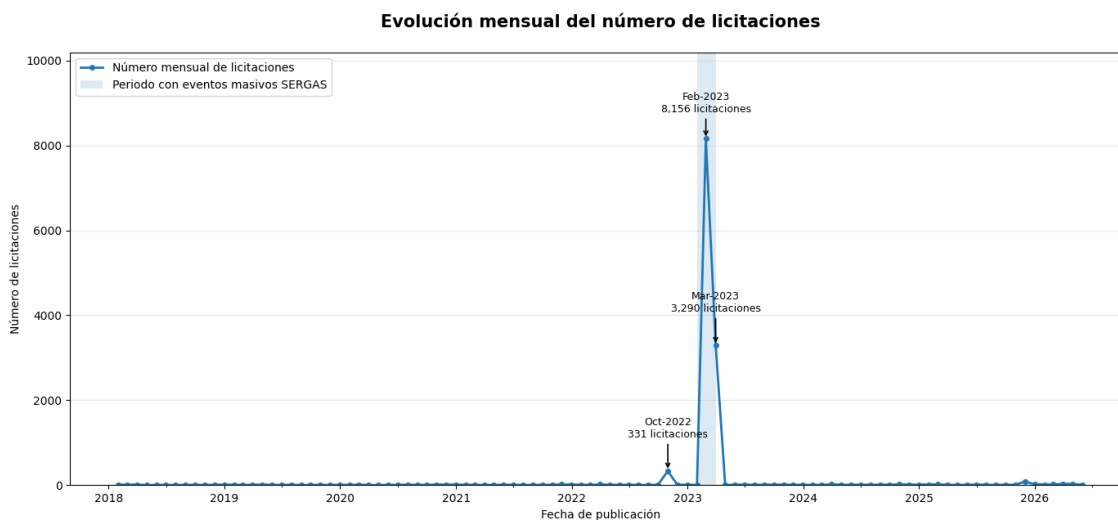
Nivel de compatibilidad	Criterio de clasificación	CPV referencia
Alta compatibilidad	Diagnóstico por imagen, asistencia sanitaria especializada, procedimientos diagnósticos,	85121200, 85121000, 85100000 (específicos)

Nivel de compatibilidad	Criterio de clasificación	CPV referencia
	medicina general, reconocimientos médicos	
Compatibilidad media	Servicios sanitarios generales que requieren revisión del objeto contractual	85100000 (genérico)
Compatibilidad baja	Servicios alejados de la capacidad operativa o no prestados por la clínica	Varios
No aplicable	Licitaciones cuyo objeto no corresponde a servicios asumibles por Los Tilos	Varios

Tabla 9. Matriz de compatibilidad CPV para Clínica Los Tilos.

3.5. Análisis temporal: eventos regulares y publicaciones masivas

El análisis temporal de la serie de licitaciones reveló una concentración extraordinaria en febrero de 2023 (8.156 registros) y marzo de 2023 (3.290 registros), que en conjunto representaban más del 90 % de los 12.589 registros totales. La hipótesis inicial fue que estos picos correspondían a errores de captura o duplicaciones en el proceso de extracción. Sin embargo, la auditoría realizada descartó completamente este origen.



Resultado de la auditoría: Los registros de SERGAS correspondientes a ese periodo presentaban identificadores únicos distintos (licitacion_id no duplicados), títulos

diferentes entre sí, expedientes con numeración independiente, y aproximadamente el 34,2 % contenían el término «covid» en el título. Esto confirma que dichos eventos correspondieron a una publicación masiva y retroactiva de contratos de emergencia realizados durante la pandemia, que SERGAS publicó en la plataforma en un único evento de transparencia y regularización documental.

Escenario analítico	Base resultante	Observación
Base completa (con eventos masivos)	12.589 registros	Representativa del universo accesible completo
Base sin eventos masivos SERGAS	1.169 registros	Más representativa del patrón regular del mercado
Registros de eventos masivos	11.420 registros	90,7 % del total — publicación retroactiva COVID

Tabla 9. Impacto de los eventos masivos SERGAS en la base de análisis.

Esta distinción tiene una implicación práctica directa para Los Tilos: el sistema de priorización debe incorporar una variable de alerta que señale si una licitación pertenece a un patrón regular de publicación o a un evento extraordinario. Las licitaciones regulares de SACYL Segovia y FREMAP —los organismos de mayor relevancia histórica para la clínica— se ubican en el patrón regular, que es el que debe guiar la estrategia operativa de participación.

Excluir sistemáticamente los eventos masivos permitiría analizar los patrones temporales regulares del mercado, mientras que conservarlos permite identificar ventanas de oportunidad que, aunque extraordinarias, generan contratos reales.

3.6. Análisis territorial de las oportunidades

El análisis territorial permitió identificar la distribución geográfica de las licitaciones compatibles con los servicios de Clínica Los Tilos. Para este análisis se utilizó la nomenclatura NUTS de regiones estadísticas europeas, que permite clasificar las

licitaciones por comunidad autónoma y provincia según el campo lugar_ejecucion_codigo presente en los registros.

La cobertura territorial del análisis fue elevada: 12.583 de los 12.589 registros (99,95 %) disponían de información territorial válida. El análisis a nivel NUTS reveló que Andalucía lidera tanto en número de oportunidades (66 licitaciones) como en volumen económico acumulado (560 millones de euros), seguida de País Vasco (33 licitaciones, 195.514 € de ticket promedio) y Galicia y Cataluña (17 licitaciones cada una). Solo 6 registros presentaron código NUTS no reconocido en la tabla de referencia, y fueron conservados en la base con código territorial nulo.

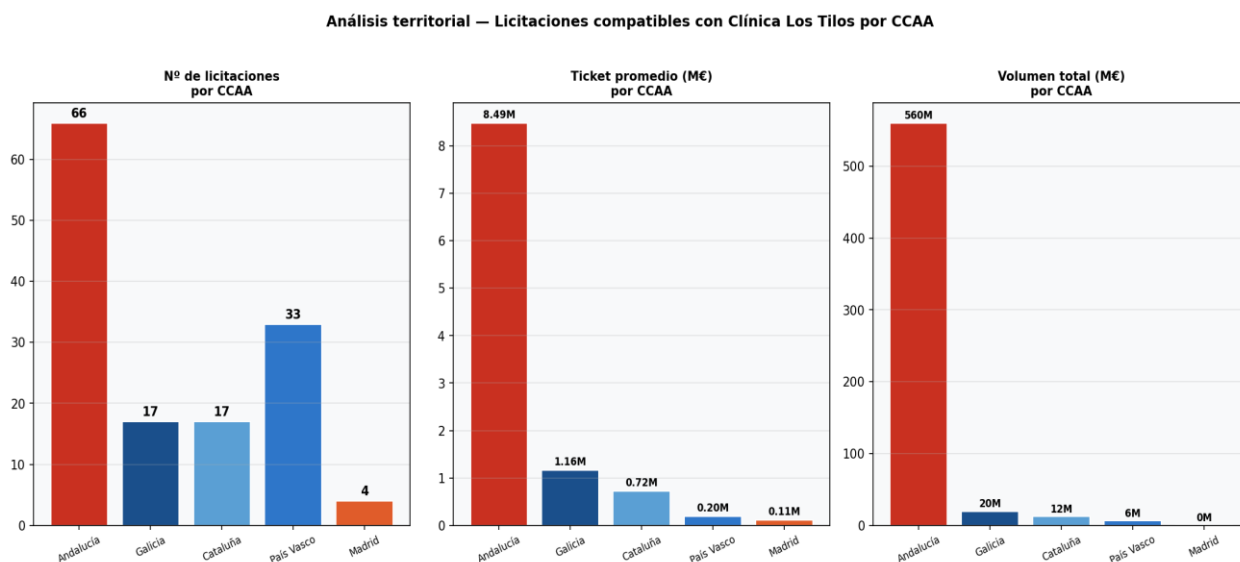


Figura 8. Análisis territorial de licitaciones compatibles por CCAA: número de licitaciones, ticket promedio y volumen total acumulado.

Comunidad Autónoma	Nº licitaciones	Ticket promedio	Volumen total
Andalucía	66	8.488.321,83 €	560.229.240,89 €
País Vasco	33	195.514,96 €	6.451.993,59 €
Galicia	17	1.160.601,89 €	19.730.232,14 €
Cataluña	17	721.333,87 €	12.262.675,75 €

Comunidad Autónoma	Nº licitaciones	Ticket promedio	Volumen total
Madrid	4	113.938,26 €	455.753,03 €

Tabla 10. Resumen territorial de licitaciones compatibles clasificadas a nivel NUTS-2.

Andalucía se posiciona como el territorio más relevante de la muestra tanto por número de oportunidades (66 licitaciones) como por volumen económico acumulado (560 millones de euros). Esta concentración se explica en parte por la presencia del Servicio Andaluz de Salud como uno de los organismos con mayor volumen económico en la muestra, incluyendo macrolicitaciones de gran magnitud.

Desde la perspectiva estratégica de Clínica Los Tilos, es fundamental destacar que el análisis territorial a nivel NUTS-2 no refleja plenamente el peso de Castilla y León, ya que muchas licitaciones de SACYL están codificadas a nivel provincial o de gerencia de asistencia sanitaria. Los contratos activos de Los Tilos con SACYL Segovia, Hospital del Bierzo, Hospital de Ávila y Hospital de Zamora —documentados en la segunda entrega— confirman que la relevancia de esta comunidad para la clínica es muy superior a lo que refleja el ranking NUTS-2. El análisis territorial nacional es útil para identificar expansiones potenciales, pero la estrategia de participación debe priorizar Castilla y León y Segovia como ámbito geográfico natural.

3.7. Experiencia histórica de TILOSALUD S.A. en la base pública

Uno de los hallazgos más relevantes y diferenciadores del análisis fue la identificación de adjudicaciones históricas asociadas directamente a TILOSALUD S.A., entidad legal vinculada a Clínica Los Tilos, dentro de la base de datos analizada. Mediante búsqueda exacta y parcial en el campo adjudicatario, se identificaron cinco adjudicaciones con un importe total de 1.106.656,50 €.

Indicador	Valor
Número de adjudicaciones identificadas	5

Indicador	Valor
Importe total adjudicado	1.106.656,50 €
Importe promedio por adjudicación	221.331,30 €
Mayor adjudicación identificada	631.666,90 €
Menor adjudicación identificada	15.975,00 €

Tabla 11. Resumen de adjudicaciones históricas identificadas para TILOSALUD S.A. en la base PCSP.

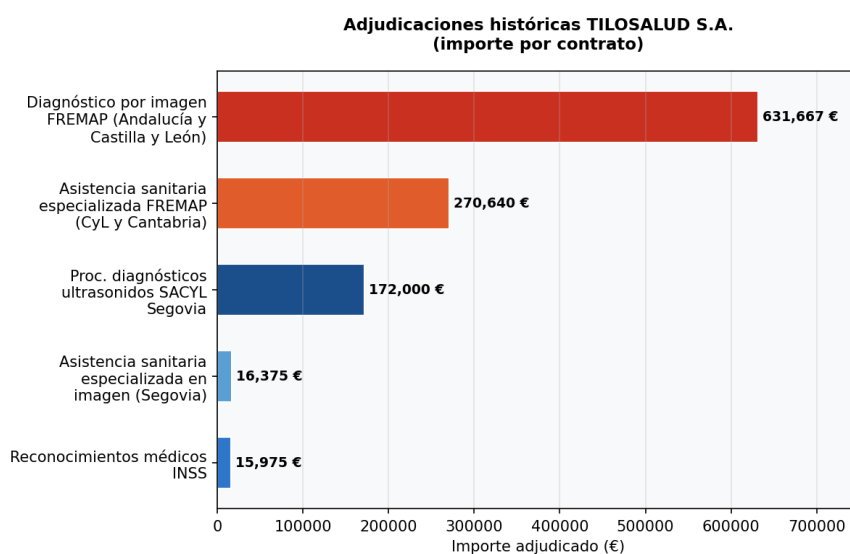


Figura 9. Adjudicaciones históricas identificadas para TILOSALUD S.A.: importe por contrato (izquierda) y distribución proporcional (derecha).

Servicio adjudicado	Organismo	CPV descripción	/ Importe
Servicio de Diagnóstico por la Imagen en Andalucía y Castilla y León	FREMAP	Servicios de salud	631.666,90 €
Asistencia Sanitaria Especializada en Castilla y León y Cantabria	FREMAP	Servicios de salud	270.639,60 €
Procedimientos diagnósticos, ultrasonidos e informes de imagen diagnóstica	SACYL Segovia	Servicios médicos especialistas	de 172.000,00 €

Servicio adjudicado	Organismo	CPV descripción	Importe
Asistencia sanitaria especializada en pruebas de diagnóstico por imagen en Segovia	Segovia	Servicios de salud	16.375,00 €
Reconocimientos médicos para personal adscrito al INSS	INSS	Medicina general, ORL, Ginecología y Urología	15.975,00 €

Tabla 12. Detalle de las adjudicaciones históricas identificadas para TILOSALUD S.A.

La concentración económica dentro de las adjudicaciones identificadas es especialmente notable. Los dos contratos de FREMAP —diagnóstico por imagen y asistencia sanitaria especializada— representan conjuntamente 902.306,50 € sobre un total de 1.106.656,50 €, lo que equivale al 81,5% del importe total adjudicado identificado.

Línea de servicio	Contratos	Importe	% del total adjudicado
Diagnóstico por imagen (FREMAP)	1	631.666,90 €	57,1 %
Asistencia sanitaria especializada (FREMAP)	1	270.639,60 €	24,5 %
Total FREMAP	2	902.306,50 €	81,5 %
Procedimientos diagnósticos y ecografías (SACYL)	2	188.375,00 €	17,0 %
Reconocimientos médicos (INSS)	1	15.975,00 €	1,5 %

Tabla 13. Concentración económica de las adjudicaciones de TILOSALUD S.A. por línea de servicio y organismo.

Este hallazgo es estratégicamente central para el TFM porque confirma que Clínica Los Tilos no parte de cero en la contratación pública sanitaria. La clínica tiene experiencia acreditada en tres líneas directamente relacionadas con su actividad diferenciadora: diagnóstico por imagen (RM, TAC, ecografías), asistencia sanitaria especializada y reconocimientos médicos. La concentración del 81,5 % del importe adjudicado en contratos con FREMAP posiciona a esta mutua como el organismo de mayor relevancia

histórica para la clínica, junto con SACYL Segovia para los contratos más próximos geográficamente.

4. GovAI: plataforma de inteligencia en contratación pública

El análisis estadístico presentado en la sección anterior constituye el núcleo empírico del proyecto. Sin embargo, para que los hallazgos sean verdaderamente útiles para Clínica Los Tilos, los datos deben transformarse en una herramienta operativa accesible, actualizable y utilizable por los responsables de la clínica sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Este es precisamente el propósito de GovAI, la plataforma de inteligencia en contratación pública desarrollada como producto tecnológico del presente TFM.

GovAI no es un componente independiente del proyecto, sino la capa de explotación de todo el análisis previo: integra el pipeline de extracción y depuración de datos, el sistema de scoring de oportunidades y la visualización interactiva en una única plataforma accesible desde cualquier navegador, sin costes de infraestructura y diseñada específicamente para los patrones de uso de una clínica médica privada.

 Prototipo disponible en: <https://sebsacosta97.github.io/Licitaciones/>
 ~13.000 licitaciones procesadas | 0 € de coste operativo | Sector Salud especializado
 Alineado con ODS 8, 9, 12 y 16 | Arquitectura Python + JSON + Web | Base preparada para IA

4.1. Funcionamiento y arquitectura del sistema

La arquitectura de GovAI se estructura en cuatro grandes bloques funcionales que corresponden a las etapas del pipeline metodológico definido en la segunda entrega: extracción, procesamiento, almacenamiento y visualización.

Bloque	Tecnología	Función principal
Extracción	Scripts Python automatizados	Recopilación desde PCSP y fuentes oficiales: título, organismo, importe, fechas, ubicación y enlaces

Bloque	Tecnología	Función principal
Procesamiento	Python (pandas, NumPy)	Limpieza y normalización: corrección de inconsistencias, eliminación de duplicados, homogeneización de formatos
Almacenamiento	JSON + Apache Parquet + Git LFS	Generación de datasets separando datos históricos (Git LFS) y datos operativos (frontend) para optimizar rendimiento
Visualización	Dashboard HTML / CSS / JavaScript	Interfaz web con filtros dinámicos, tarjetas informativas, indicadores de priorización y análisis de oportunidades

Tabla 14. Componentes principales de la arquitectura GovAI y su correspondencia con el pipeline metodológico.

4.2. Funcionalidades implementadas en el MVP

Al finalizar el desarrollo, la plataforma GovAI dispone de una versión funcional con las siguientes funcionalidades implementadas:

- Extracción automatizada de fuentes oficiales de contratación pública sanitaria.
- Procesamiento y normalización de datos con criterios metodológicos validados.
- Generación de datasets optimizados en formato JSON para consulta desde el dashboard.
- Dashboard interactivo accesible desde cualquier navegador sin instalación de software.
- Sistema de búsqueda de oportunidades por texto libre sobre los campos de título y objeto del contrato.
- Filtros dinámicos para segmentación de resultados por territorio, CPV, organismo e importe.
- Visualización mediante tarjetas informativas con los datos clave de cada licitación.
- Módulo de análisis de oportunidades con indicadores de priorización para Los Tilos.
- Módulo de alineación con los ODS de la Agenda 2030.

La experiencia de usuario de GovAI está diseñada para que un responsable de la clínica, sin formación técnica en análisis de datos, pueda en menos de cinco minutos identificar las licitaciones publicadas en el último mes compatibles con los servicios de diagnóstico por imagen y consulta especializada en Castilla y León, ordenadas por puntuación de prioridad, con acceso directo al expediente en la plataforma oficial.

4.3. Integración del análisis estadístico en la plataforma

La conexión entre el análisis descriptivo de la sección 3 y la plataforma GovAI es directa y explícita. Los hallazgos estadísticos no son resultados académicos independientes, sino los insumos que alimentan el sistema de decisión integrado en GovAI:

- **La segmentación por tamaño de licitación** alimenta el filtro de importe del dashboard, permitiendo a Los Tilos centrarse en el segmento «Grande» y «Muy grande» que corresponde a su capacidad operativa real.
- **El análisis de concentración institucional (HHI)** orienta los filtros de organismo de contratación, destacando a FREMAP y SACYL como entidades estratégicas prioritarias para la clínica.
- **La matriz de compatibilidad CPV** define los criterios de filtrado inicial de oportunidades en el dashboard, asegurando que solo se muestran licitaciones relevantes para la cartera de servicios de Los Tilos.
- **El análisis de eventos masivos vs. publicación regular** se traduce en una variable de alerta visible en cada tarjeta de licitación, indicando si corresponde a un patrón ordinario de publicación o a un evento extraordinario.
- **Las cinco adjudicaciones históricas de TILOSALUD S.A.** constituyen la base de la dimensión «Experiencia previa» del sistema de scoring, con FREMAP y SACYL Segovia como organismos de máxima puntuación.

4.4. Limitaciones actuales de GovAI y líneas de evolución

La versión actual de GovAI presenta las siguientes limitaciones, que constituyen la base del roadmap de desarrollo futuro:

Limitación identificada	Impacto	Línea de evolución propuesta
Dependencia de la estructura de las fuentes oficiales	Alto	Adaptación automática de scripts de extracción con validación por esquema
Mecanismos de priorización heurísticos	Medio	Integración de modelos de clasificación automática mediante IA/ML
Especialización exclusiva en sector sanitario	Medio	Expansión a otros sectores mediante ampliación de los procesos de clasificación CPV
Ausencia de automatización documental	Medio	Análisis semántico de pliegos de condiciones mediante procesamiento de lenguaje natural (NLP)
Sin análisis semántico del texto del contrato	Alto	NLP sobre campo «título» para mejorar la precisión del filtro de compatibilidad funcional
Sin sistema de alertas automáticas	Medio	Notificaciones automáticas ante nuevas publicaciones compatibles con el perfil de Los Tilos

Tabla 15. Limitaciones de GovAI MVP y líneas de evolución propuestas.

4.5. Viabilidad de la solución

4.5.1. Viabilidad técnica

El proyecto ha demostrado su viabilidad técnica durante la fase de ejecución, tanto por la disponibilidad de datos públicos como por la posibilidad de construir un pipeline funcional utilizando herramientas abiertas y ampliamente adoptadas en el ámbito de la ciencia de datos.

El stack tecnológico implementado se basa en Python 3, junto con librerías especializadas como pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib y Plotly para el procesamiento, depuración, análisis exploratorio y visualización de los datos. Asimismo, se utilizó JSON como formato de intercambio para los datos brutos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, y Apache Parquet como formato de almacenamiento del dataset limpio, debido a su eficiencia para conservar estructuras tabulares, reducir el tamaño de almacenamiento y facilitar posteriores consultas analíticas.

La solución desarrollada es técnicamente replicable, ya que el proceso completo puede ejecutarse en cualquier entorno con Python instalado, sin requerir inicialmente infraestructura en la nube, servidores dedicados ni bases de datos complejas. Durante la fase de prototipado, el pipeline permitió procesar los registros iniciales, desde la carga de los archivos JSON hasta la generación del archivo Parquet depurado, en un tiempo inferior a dos minutos en un equipo estándar. Este resultado evidencia que la solución es viable para un entorno de análisis local y que puede ser actualizada de forma periódica sin una carga computacional elevada.

La solución también presenta condiciones favorables de escalabilidad. La fuente de información utilizada permite realizar extracciones periódicas de nuevas licitaciones y actualizaciones de estado, por lo que el proceso puede automatizarse mediante tareas programadas. Además, la arquitectura del pipeline es modular, lo que permite modificar o sustituir componentes específicos, como la extracción, la depuración, la clasificación CPV o la visualización, sin necesidad de rediseñar todo el sistema.

En cuanto a la capa de visualización, el proyecto no se orienta a una solución cerrada en una herramienta tradicional de BI, sino a la construcción de una visualización interactiva en HTML. Esta decisión resulta coherente con el objetivo del proyecto, ya que una página HTML permite mayor flexibilidad para navegar entre licitaciones, consultar información detallada, incorporar filtros personalizados, integrar reglas de scoring y habilitar posteriormente conexiones con componentes de inteligencia artificial. A diferencia de una visualización estática, una interfaz HTML puede evolucionar hacia una herramienta más dinámica de apoyo a la decisión, en la que el usuario pueda consultar licitaciones, evaluar su grado de compatibilidad y recibir recomendaciones basadas en criterios previamente definidos.

No obstante, se identifican algunas limitaciones técnicas. La principal está relacionada con la calidad y granularidad de ciertos campos disponibles en la fuente original. En particular, el campo `lugar_ejecucion_codigo` no siempre permite identificar con precisión la provincia o el municipio de ejecución, ya que en algunos casos solo informa la comunidad autónoma. Esta limitación afecta especialmente la identificación de oportunidades cercanas al área de influencia directa de Segovia. Para mitigar este problema, el análisis territorial puede complementarse con la revisión del título, el objeto

contractual, el órgano de contratación y otros campos textuales que permitan inferir con mayor precisión la localización real de la oportunidad.

4.5.2. Viabilidad económica

La viabilidad económica del proyecto es uno de sus puntos más sólidos. Durante la fase de desarrollo, el coste de infraestructura ha sido prácticamente nulo: los datos son públicos y gratuitos, todas las herramientas de análisis son de código abierto, y la inversión principal ha consistido en el tiempo dedicado al diseño metodológico, la programación del pipeline y el análisis interpretativo de los resultados. Esta estructura de costes mínima no es una limitación del prototipo, sino una característica deliberada de la arquitectura que se mantiene en la fase operativa.

Para la implementación en Clínica Los Tilos, se contemplan tres modelos de despliegue con distintos niveles de inversión. La opción de menor coste consiste en ejecutar la solución sobre los propios equipos de la clínica, con un coste marginal prácticamente nulo más el tiempo de actualización periódica del dataset.

Una segunda opción es el despliegue en servicios de nube como AWS o Azure, con costes de infraestructura estimados entre 30 y 150 euros mensuales en función del volumen y la frecuencia de actualización. La tercera opción, orientada a una capa de visualización más avanzada, consiste en integrar los resultados en Power BI, cuya licencia Pro tiene un coste de 9,99 euros mensuales por usuario. En cualquiera de los tres escenarios, el coste operativo total se mantiene en un rango que ninguna organización sanitaria de mediano tamaño consideraría significativo.

El argumento económico más relevante, sin embargo, no es el coste sino el retorno. Si GovAI facilitara la identificación y adjudicación de un único contrato adicional comparable a los históricos de SACYL Segovia —con un importe de referencia de 172.000 €, y dentro del rango habitual de contratos medianos de entre 100.000 y 300.000 € anuales—, el retorno sobre la inversión sería prácticamente ilimitado en relación con cualquiera de los modelos de despliegue descritos. Este escenario no es hipotético: la experiencia documentada de TILOSALUD S.A. confirma que la clínica ya ha participado y ganado contratos de esta magnitud, lo que hace del sistema analítico una herramienta con impacto económico directo y demostrable.

4.5.3. Viabilidad operativa

La viabilidad operativa del sistema depende de tres factores: la capacidad de actualización periódica de los datos, la usabilidad de la solución para los responsables de la clínica, y la integración del sistema en los procesos de decisión internos.

Respecto a la actualización de datos: la PCSP publica nuevas licitaciones y actualizaciones de estado de forma continua. El sistema puede configurarse para ejecutar extracciones semanales o mensuales de manera automatizada, garantizando que el dataset se mantenga actualizado sin intervención manual. La estructura del pipeline es modular, lo que permite actualizar únicamente las capas de extracción y depuración sin necesidad de repetir el análisis descriptivo completo.

Respecto a la usabilidad: el sistema de scoring propuesto puede ser implementado en una hoja de cálculo avanzada, en un dashboard de Power BI o en una aplicación web simple, dependiendo del nivel de inversión y las capacidades técnicas disponibles en la clínica. Una implementación básica en Excel con macros permitiría que cualquier miembro del equipo administrativo pueda introducir los datos de una nueva licitación y obtener automáticamente la puntuación de prioridad.

Respecto a la integración en procesos de decisión: el sistema no pretende sustituir el criterio profesional de los responsables de la clínica, sino proporcionar un insumo objetivo y sistemático que complemente y mejore la calidad de las decisiones. La curva de aprendizaje del sistema es baja, y los criterios de scoring pueden ser revisados y ajustados periódicamente por la dirección en función de los resultados obtenidos.

4.5.4. Viabilidad legal y normativa

La plataforma utiliza exclusivamente información procedente de fuentes públicas de contratación administrativa —cuya reutilización está expresamente contemplada por el Real Decreto 1495/2011 y la Ley 37/2007 sobre reutilización de información del sector público— sin almacenar datos personales ni información sensible. El sistema actúa como

capa de agregación y visualización, minimizando el riesgo regulatorio y cumpliendo con el marco normativo vigente de transparencia y datos abiertos.

La participación de Clínica Los Tilos en licitaciones públicas está plenamente contemplada en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) y en el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que habilita a las administraciones sanitarias a establecer conciertos con entidades privadas. El uso de este sistema analítico como apoyo a la toma de decisiones no implica ninguna obligación legal adicional para la clínica ni modifica las condiciones de participación en los procesos de licitación.

4.5.5. Viabilidad temporal

El prototipo del sistema ha sido desarrollado en el marco temporal del TFM, lo que demuestra la factibilidad de construir una solución analítica funcional en un plazo razonable. La implementación operativa completa podría estructurarse en tres fases: la primera fase (1-2 meses) comprendería la preparación de la infraestructura de datos, la automatización del proceso de extracción y la implementación del sistema de scoring en un formato usable para la clínica; la segunda fase (2-3 meses) incluiría la integración con los datos internos de la clínica, la validación del scoring y matching con contratos históricos conocidos y el ajuste de pesos y criterios; la tercera fase (continua) consistiría en la actualización periódica del dataset, el refinamiento del modelo y la incorporación de nuevas variables identificadas durante el uso operativo.

4.6. Evaluación de riesgos y planes de contingencia

Riesgo	Impacto	Impacto	Medida de mitigación
Cambios en la API/PCSP	Alto	Alto	Revisión anual del script de extracción; uso de Gobierno Contratación como fuente alternativa
Modificaciones en estructura de datos	Medio	Medio	Validación y normalización automática de datos en cada ejecución
Crecimiento del volumen de información	Medio	Medio	Separación arquitectónica entre datos históricos y operativos

Riesgo	Impacto	Impacto	Medida de mitigación
Subjetividad en la ponderación del scoring	Medio	Alto	Validación periódica del modelo con contratos históricos reales de Los Tilos
Competidores con mayor capacidad analítica	Media	Medio	El valor competitivo no reside solo en la herramienta sino en la interpretación estratégica de los resultados por el equipo de la clínica
Falta de recursos internos para actualización	Bajo		Automatización completa del pipeline con ejecución programada

Tabla 16. Matriz de riesgos de GovAI y planes de contingencia.

5. Plan de Sostenibilidad

5.1. Qué es y por qué aplica a este proyecto

El Plan de Sostenibilidad analiza cómo la solución propuesta —GovAI y el sistema de scoring de licitaciones para Clínica Los Tilos— contribuye a un impacto positivo ambiental, social y económico. No se trata de un apartado genérico: cada dimensión está conectada directamente con las decisiones de diseño, los datos utilizados y el contexto específico de una clínica privada de mediano tamaño que participa en el mercado de contratación pública sanitaria en Castilla y León.

El marco normativo de referencia incluye: la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 ODS; el Pacto Verde Europeo; la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética de España; el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act, 2024), que establece criterios de sostenibilidad para sistemas de IA; y los principios ESG (Environmental, Social, Governance) aplicables al sector salud.

5.2. Identificación de impacto

¿Qué impacto genera el problema analizado?

El problema de partida —la dispersión e inaccesibilidad práctica de los datos públicos de contratación sanitaria para clínicas de mediano tamaño— genera impactos negativos

concretos sobre la eficiencia del sistema sanitario y la equidad del mercado de licitaciones:

- Concentración del mercado de contratación en grandes operadores: sin herramientas analíticas, Los Tilos y clínicas similares no pueden competir en igualdad de condiciones con grandes corporaciones sanitarias que disponen de departamentos especializados en inteligencia de licitaciones. Esto reduce la diversidad de proveedores del sistema público y limita la presión competitiva sobre precios y calidad.
- Ineficiencia en el gasto sanitario público: la exclusión de prestadores privados acreditados de mediano tamaño de los concursos públicos reduce la calidad de las ofertas recibidas por los órganos de contratación y puede derivar en adjudicaciones a precios menos competitivos o a proveedores con menor capacidad técnica diferenciada.
- Impacto sobre el acceso de los pacientes: una menor participación de clínicas como Los Tilos en contratos de concierto con el SNS limita la capacidad del sistema público para derivar pacientes a proveedores privados acreditados, alargando las listas de espera en especialidades donde Los Tilos tiene capacidad diferenciadora (diagnóstico por imagen, traumatología, oftalmología, ORL).

¿Qué impacto tendrá la solución propuesta?

- Impacto sobre la eficiencia del sistema sanitario: al facilitar la participación de Los Tilos en contratos de diagnóstico por imagen y atención especializada, GovAI contribuye indirectamente a reducir las listas de espera del SNS. Las especialidades en las que Los Tilos tiene mayor capacidad son precisamente las que registran mayores presiones: Traumatología (200.584 pacientes en espera; 132 días de demora media), Oftalmología (172.974 pacientes; 107 días) y ORL (107 días) según el Ministerio de Sanidad (2026).
- Impacto sobre la transparencia del mercado de licitaciones: el uso sistemático de datos abiertos democratiza el acceso a información estratégica sobre contratación pública, reduciendo las asimetrías de información que favorecen históricamente a grandes operadores. Este efecto es coherente con los principios del ODS 16.
- Impacto digital: la sustitución de procesos manuales de búsqueda (consulta de múltiples portales, impresión de documentos, seguimiento manual) por flujos digitales integrados en GovAI reduce la huella digital del proceso analítico con un coste de infraestructura prácticamente nulo.

5.3. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

A continuación se justifica la relación concreta de cada objetivo con el contenido del proyecto y sus efectos sobre Clínica Los Tilos.

ODS	Objetivo	Justificación de la conexión con el proyecto
ODS 3	Salud y bienestar	GovAI facilita la participación de Los Tilos en contratos de concierto con el SNS, ampliando la disponibilidad de diagnóstico por imagen y atención médica especializada para pacientes en lista de espera en Segovia y Castilla y León.
ODS 8	Trabajo decente y crecimiento económico	Aumentar la competitividad de Los Tilos en licitaciones públicas impulsa el crecimiento sostenible de la clínica y la generación de empleo cualificado en el sector sanitario de Segovia, facilitando el acceso de pymes sanitarias a capacidades analíticas antes reservadas a grandes corporaciones.
ODS 9	Industria, innovación e infraestructura	El desarrollo de GovAI como solución de Big Data aplicada al sector sanitario representa innovación tecnológica con impacto social directo, usando tecnologías abiertas y reproducibles que pueden ser adoptadas por otras organizaciones del sector.
ODS 12	Producción responsable	La arquitectura de GovAI aplica principios de minimización de datos, eficiencia computacional (Apache Parquet vs. CSV reduce el tamaño del dataset hasta un 80 %) y separación de datos históricos para reducir el consumo de recursos digitales.
ODS 13	Acción climática	El uso de GitHub Pages como infraestructura de despliegue elimina la necesidad de servidores dedicados. La digitalización de procesos manuales de búsqueda de licitaciones (desplazamientos, impresión) reduce la huella de carbono de la gestión administrativa de la clínica.
ODS 16	Instituciones sólidas	El uso sistemático de datos abiertos de contratación pública fomenta la transparencia del sistema sanitario. El análisis de patrones de adjudicación puede contribuir a identificar concentraciones de mercado y reforzar la rendición de cuentas en el gasto público sanitario.
ODS 17	Alianzas para los objetivos	El proyecto articula una alianza entre academia (EAE/UdL), sector sanitario privado (Los Tilos) y sector público (datos abiertos PCSP) como modelo de colaboración para generar valor social mediante el uso efectivo de la información pública.

Tabla 18. Alineación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

5.4. Medidas concretas

Reducción de impacto ambiental (digitalización y eficiencia)

- Uso de GitHub Pages como infraestructura de despliegue, eliminando la necesidad de servidores propios o servicios cloud de alto consumo energético.
- Almacenamiento del dataset limpio en formato Apache Parquet, que reduce el tamaño de los ficheros hasta un 80 % respecto a CSV equivalente, minimizando el consumo de almacenamiento y el tiempo de lectura computacional.
- Arquitectura basada en ficheros estáticos JSON: evita el uso de bases de datos relacionales con sus requerimientos de infraestructura permanente.
- Sustitución de procesos manuales de búsqueda y seguimiento de licitaciones (consulta de múltiples portales, impresión de documentos, desplazamientos) por flujos digitales integrados en GovAI, reduciendo la huella de carbono del proceso administrativo de la clínica.

Inclusión social y acceso equitativo al mercado

- GovAI reduce las barreras de acceso al mercado de contratación pública para clínicas medianas como Los Tilos, democratizando el acceso a capacidades analíticas antes exclusivas de grandes operadores sanitarios con recursos propios de inteligencia competitiva.
- Al facilitar la participación de Los Tilos en contratos de concierto, la plataforma amplía la disponibilidad de servicios de diagnóstico por imagen y atención especializada para pacientes del SNS en Segovia y provincias limítrofes, especialmente en las especialidades con mayor presión de lista de espera.

Prácticas responsables en datos y gobernanza

- El proyecto trabaja exclusivamente con datos de carácter público sobre procesos de contratación administrativa, sin manipular, inferir ni procesar datos personales de pacientes, profesionales sanitarios ni ciudadanos.
- El sistema de scoring es explicable y auditable: cualquier responsable de Los Tilos puede comprender por qué una licitación recibe una determinada puntuación en cada dimensión, cumpliendo con los principios de transparencia del AI Act europeo.

- El tratamiento de los NIF de adjudicatarios (empresas, no personas físicas) se enmarca en la normativa de transparencia y reutilización de información pública (Ley 37/2007 y Real Decreto 1495/2011).

5.5. Indicadores de sostenibilidad

Estos indicadores son medibles, aplicados al caso de Los Tilos y coherentes con la solución desarrollada:

Indicador	Cómo se mide	Fuente
Huella digital del proceso analítico	Reducción estimada de MB de almacenamiento (Parquet vs. CSV equivalente) y tiempo de procesamiento por ejecución del pipeline	Log de ejecución del pipeline Python
Reducción de tiempo administrativo en búsqueda de licitaciones	Horas/mes ahorradas en búsqueda manual de licitaciones vs. proceso anterior a GovAI	Comparativa antes/después declarada por la dirección de Los Tilos
Impacto sobre acceso de pacientes del SNS	Nº estimado de pacientes del SNS atendidos gracias a nuevos contratos de concierto facilitados por GovAI	Volumen de pacientes por tipo de contrato × contratos adicionales adjudicados
Diversificación de organismos contratantes	Nº de nuevas entidades contratantes con las que Los Tilos establece relación contractual tras la implantación de GovAI	Registro de contratos de la clínica (FREMAP, SACYL, INSS + nuevos)
Indicadores ESG — Transparencia	Nº de licitaciones analizadas con documentación contractual incorporada al histórico interno de Los Tilos	Log de incorporaciones al sistema de scoring

Tabla 19. Indicadores de Sostenibilidad.

6. Perspectiva de Género

6.1. Qué es y por qué aplica a este proyecto

La perspectiva de género implica la integración de criterios de equidad, diversidad e inclusión en el análisis y en la solución propuesta. En el contexto de este TFM, se aplica en cuatro dimensiones interrelacionadas: el análisis del problema desde la perspectiva de género, el impacto sobre los clientes y usuarios de GovAI, el diseño de la solución propuesta, y la organización interna del equipo y de la Clínica Los Tilos.

El marco normativo de referencia incluye: la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Agenda 2030 y el ODS 5 (Igualdad de género); la Estrategia de Igualdad de Género de la UE 2020-2025; y las directrices europeas de ética en IA (Ethics Guidelines for Trustworthy AI, 2019), que establecen la no discriminación y la equidad como principios fundamentales de los sistemas de inteligencia artificial. Su integración no es un trámite formal, sino una condición para garantizar que GovAI no reproduzca ni amplifique sesgos existentes en el mercado de contratación sanitaria.

6.2. Análisis del problema desde la perspectiva de género

¿Existe impacto diferencial por género en el problema analizado?

El problema de partida tiene un impacto diferencial de género en dos niveles concretos:

- En el mercado de contratación sanitaria: los datos de la PCSP no desagregan información por sexo de los representantes legales de las empresas licitantes ni de los responsables de contratación en las entidades públicas. Esta ausencia de datos desagregados impide analizar si existen brechas de género en la adjudicación de contratos sanitarios. Si históricamente las empresas lideradas por mujeres han resultado adjudicatarias con menor frecuencia —ya sea por menor presencia en redes de influencia institucional, menor historial de contratos o acceso más limitado a asesoramiento jurídico especializado—, un sistema de scoring que pondera fuertemente la experiencia previa podría perpetuar esa desventaja sin que el equipo lo perciba.

- En el acceso de los pacientes a los servicios: muchos de los servicios que Los Tilos puede licitar tienen una dimensión de género relevante que el análisis CPV no capta. El diagnóstico por imagen incluye oncología mamaria (mamografía, RM de mama); la psicología clínica atiende una mayor prevalencia de depresión y ansiedad en mujeres; la reumatología trata patologías predominantemente femeninas como el lupus o la artritis reumatoide; la ginecología es un servicio exclusivamente orientado a la salud de la mujer. Una plataforma que facilite la participación de Los Tilos en estos contratos contribuye indirectamente a mejorar el acceso a servicios con especificidad de género.

¿Hay sesgos en el mercado o en la empresa?

El sector sanitario privado presenta una alta feminización de la plantilla asistencial —enfermería, técnicos de imagen, trabajo social, psicología, auxiliares— combinada con una subrepresentación femenina en puestos directivos y de gestión. Esta brecha puede influir en la capacidad de las organizaciones para identificar oportunidades de licitación, elaborar ofertas competitivas y mantener relaciones institucionales con los órganos de contratación. En el caso de Los Tilos, si las personas que toman decisiones sobre qué licitaciones presentar son mayoritariamente hombres, existe el riesgo de que se subestimen oportunidades vinculadas a servicios con mayor especificidad de género, aunque sean estratégicamente relevantes para la clínica.

6.3. En el cliente/usuario: diferencias y necesidades

Diferencias en comportamiento

Los usuarios principales de GovAI en Clínica Los Tilos son los responsables de la dirección médica y de gestión. En organizaciones sanitarias, existe evidencia de que los perfiles directivos femeninos tienden a priorizar la calidad asistencial y el impacto sobre el paciente en los criterios de selección de contratos, mientras que los perfiles masculinos pueden priorizar el volumen económico a corto plazo. El diseño del dashboard de GovAI debe ser suficientemente flexible para atender ambos perfiles de decisión, permitiendo filtrar tanto por criterios cualitativos (tipo de servicio, especialidad requerida) como cuantitativos (importe, recurrencia del organismo).

Necesidades específicas

Existen licitaciones con especificidad de género clara —diagnóstico de cáncer de mama, atención psicológica en violencia de género, salud reproductiva— que los códigos CPV no

identifican de forma desagregada. Se propone incorporar una capa de etiquetado adicional en el dataset de GovAI que identifique estos servicios, permitiendo a Los Tilos filtrar específicamente oportunidades con perspectiva de género cuando disponga de la capacidad asistencial adecuada.

Barreras de acceso

Las clínicas de menor tamaño —que con frecuencia están dirigidas por profesionales de la salud, incluyendo mujeres que han creado su propio centro— encuentran mayores barreras de acceso al mercado de licitaciones: menor capacidad de dedicar tiempo a la búsqueda sistemática de convocatorias, menor acceso a asesoramiento jurídico especializado y menor historial de contratos previos que acreditar. GovAI está diseñado precisamente para reducir estas barreras, siendo especialmente útil para perfiles con menor exposición histórica a herramientas de análisis de datos o procesos de licitación complejos.

6.4. En la solución propuesta

Comunicación inclusiva

- Uso de lenguaje inclusivo y no sexista en todos los elementos de la interfaz de GovAI, los informes generados automáticamente y la documentación técnica del proyecto.
- El agente de consulta de GovAI —en su versión futura de IA conversacional— deberá ser diseñado con instrucciones explícitas para usar lenguaje no sexista y evitar sesgos en la interpretación de los datos de licitaciones.

Representación equilibrada en el análisis

- Incorporación en el dataset de GovAI de una variable de etiquetado que identifique servicios sanitarios con perspectiva de género (oncología mamaria, psicología clínica especializada en género, ginecología, salud reproductiva), enriqueciendo la compatibilidad funcional del sistema de scoring más allá de los CPV oficiales.
- Realización de una auditoría de sesgo de género sobre el sistema de scoring: evaluación de si los resultados de priorización presentan diferencias sistemáticas en función del perfil de los responsables que lo utilizan o del tipo de servicio analizado.

Acceso equitativo

- GovAI está diseñado para ser accesible a usuarios sin conocimientos técnicos avanzados, eliminando una barrera de acceso que afecta de forma desigual a perfiles con menor exposición histórica a herramientas de análisis de datos.
- La interfaz del dashboard permite a cualquier responsable de Los Tilos, independientemente de su perfil técnico o su cargo, tomar decisiones informadas sobre qué licitaciones priorizar.

6.5. En la organización**Diversidad en equipos**

- El equipo del proyecto está compuesto por cuatro integrantes con diversidad de perfil y género. Se garantiza la participación equitativa en las fases de toma de decisiones, presentación de resultados y comunicación institucional.
- Se recomienda a la dirección de Los Tilos que, en los procesos de evaluación y selección de licitaciones apoyados en GovAI, se constituya un equipo decisor con representación equilibrada de género, para enriquecer el criterio cualitativo que complementa la puntuación automática del scoring.

6.6. Indicadores perspectiva de género

Enfoque realista y aplicado, basado en datos disponibles o fácilmente obtenibles, integrado en la toma de decisiones:

Indicador	Definición	Fuente
% de representación por género en puestos directivos de Los Tilos	Proporción de mujeres y hombres en dirección médica, gerencia y coordinación de área	Organigrama de RRHH de la clínica
Brecha salarial por categoría profesional	Diferencia de retribución media entre mujeres y hombres por categoría (médicos, técnicos, administrativos)	Datos de nómina anonimizados — Plan de Igualdad

Indicador	Definición	Fuente
Engagement por segmento de usuario en GovAI	Frecuencia de uso del dashboard por perfil de responsable	Log de accesos del sistema
% de licitaciones con especificidad de género en el dataset	Proporción de contratos etiquetados como servicios con perspectiva de género sobre el total analizado en GovAI	Dataset de GovAI con capa de etiquetado adicional
Auditoría de sesgo del modelo de scoring	Resultado de la evaluación de equidad del sistema de scoring (aprobado / requiere ajuste) por versión del modelo	Evaluación técnica interna

Tabla 20. Indicadores perspectiva de género.

7. Conclusiones

7.1. Conclusiones del análisis descriptivo

El análisis descriptivo realizado sobre las 12.589 licitaciones sanitarias compatibles con Clínica Los Tilos permitió caracterizar, con base empírica, la estructura de la muestra analizada y extraer criterios relevantes para el diseño de un sistema de priorización de oportunidades. Los hallazgos obtenidos no deben interpretarse como una representación exhaustiva de toda la contratación pública sanitaria en España, sino como una caracterización del conjunto de licitaciones filtradas mediante criterios de compatibilidad sanitaria y códigos CPV relacionados con los servicios potencialmente prestados por la clínica.

Los principales resultados pueden sintetizarse en cinco dimensiones estratégicas: económica, institucional, funcional, temporal y territorial.

Dimensión económica.

El análisis económico evidencia una concentración extrema del valor adjudicado dentro de la muestra analizada. El coeficiente de Gini alcanza un valor de 0,978, lo que indica una distribución altamente desigual de los importes. La mediana del importe sin impuestos se sitúa en torno a 2.000 €, mientras que la media asciende a 180.438 €, reflejando la influencia de un número reducido de contratos de muy alto valor económico.

Dimensión institucional. El HHI de 2.933 puntos indica un mercado moderadamente concentrado. FREMAP (81,5 % del importe adjudicado histórico de TILOSALUD) y SACYL Segovia son los organismos de máxima relevancia estratégica para la clínica y deben recibir la puntuación más alta en la dimensión de Relevancia Institucional del scoring.

Dimensión funcional (CPV). Los servicios de laboratorios médicos, medicina general, análisis médicos y médicos especialistas son los CPV de mayor potencial estratégico para Los Tilos. El código CPV debe complementarse con el análisis del texto del objeto contractual para discriminar oportunidades realmente aplicables dentro del código genérico 85100000 (95,71 % de la muestra).

Dimensión temporal. La distinción entre publicación regular y eventos masivos (SERGAS feb-mar 2023) es operativamente crítica. El sistema de priorización debe señalar con alerta especial las licitaciones de eventos masivos, mientras que los patrones

regulares de SACYL y FREMAP constituyen la referencia para la planificación de participación de Los Tilos.

Dimensión territorial. Castilla y León y especialmente Segovia son el mercado prioritario para Los Tilos. El análisis territorial NUTS-2 infrapondera esta comunidad por la codificación provincial de las licitaciones de SACYL, lo que refuerza la importancia de combinar el análisis público de GovAI con el seguimiento directo de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia. El análisis territorial a nivel nacional permite identificar expansiones potenciales, pero la estrategia de participación debe adaptarse a la capacidad geográfica real de la clínica.

7.2. Conclusiones sobre la experiencia previa de TILOSALUD S.A.

A partir del análisis descriptivo general y de las adjudicaciones históricas identificadas para TILOSALUD, S.A., se evidencia la necesidad de construir una ficha de referencia de Clínica Los Tilos. Esta ficha debe actuar como el perfil base contra el cual se comparen las nuevas licitaciones detectadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La ficha no debe limitarse a una descripción institucional de la clínica, sino que debe organizar información útil para determinar compatibilidad. En este sentido, debe incluir sus principales líneas de servicio, los CPV asociados, los términos clave relacionados con su actividad, los organismos con los que ha tenido antecedentes contractuales, los rangos de importe históricamente adjudicados y los territorios donde existe mayor viabilidad operativa.

La ficha de Los Tilos también permite reducir la subjetividad en la evaluación inicial de oportunidades. Aunque la decisión final seguirá dependiendo del análisis técnico, jurídico y administrativo de cada pliego, la herramienta podrá ofrecer una primera clasificación objetiva basada en evidencia histórica y criterios previamente definidos.

7.3. Conclusiones sobre GovAI y el sistema de scoring

GovAI demuestra que es posible construir una solución de inteligencia en contratación pública plenamente funcional con tecnologías de código abierto, coste de infraestructura nulo y en el marco temporal de un TFM de máster. La plataforma transforma los hallazgos estadísticos en una herramienta operativa accesible para cualquier responsable de Los Tilos, conectando el análisis de datos con la toma de decisiones estratégicas de forma directa y comprensible.

El sistema de scoring propuesto proporciona un mecanismo reproducible y auditable para priorizar oportunidades, cuyas ponderaciones iniciales deben ser validadas y ajustadas con la dirección de la clínica a partir de su uso operativo. La integración con datos internos de TILOSALUD S.A. —contratos presentados, adjudicados, perdidos y en curso— constituye el siguiente paso para maximizar la precisión del modelo.

7.4. Conclusiones sobre los parámetros de scoring

El objetivo aplicado del proyecto consiste en desarrollar un sistema que ayude a Clínica Los Tilos a identificar si una licitación pública sanitaria presenta o no un grado suficiente de compatibilidad con su perfil. Por tanto, los resultados del análisis descriptivo deben traducirse en parámetros concretos de scoring.

Con base en los hallazgos obtenidos, los principales parámetros para evaluar la compatibilidad de una licitación deberían ser los siguientes:

Parámetro de scoring	Pregunta que responde	Criterio de evaluación
Compatibilidad funcional	¿El servicio solicitado coincide con lo que presta la clínica?	CPV, título, objeto contractual y palabras clave
Experiencia previa	¿La clínica ha ganado contratos similares?	Similitud con adjudicaciones históricas de TILOSALUD
Compatibilidad institucional	¿El organismo contratante es similar o relevante para la clínica?	FREMAP, SACYL, INSS u organismos sanitarios equivalentes
Viabilidad territorial	¿La licitación se encuentra en un ámbito geográfico asumible?	Segovia, Castilla y León o territorios compatibles con la capacidad operativa
Atractivo económico	¿El importe justifica el esfuerzo de presentación?	Comparación con importes históricos y segmentación económica
Complejidad del procedimiento	¿La licitación parece operativamente asumible?	Multilote, macrolicitación, volumen, alcance territorial y requisitos potenciales
Calidad de la información	¿La licitación tiene datos suficientes para evaluarse?	Disponibilidad de importe, CPV, título, órgano, fecha y localización

Tabla 21. Parámetros de scoring

Estos parámetros permitirán clasificar las licitaciones en diferentes niveles de prioridad. Una licitación con alta compatibilidad funcional, cercanía territorial, organismo relevante, importe razonable y similitud con contratos previamente adjudicados debería ser considerada como una oportunidad prioritaria. En cambio, una licitación con CPV genérico, objeto contractual ambiguo, territorio lejano, importe excesivamente alto o baja similitud con la experiencia de TILOSALUD debería requerir revisión manual o ser descartada.

La lógica del sistema no debe entenderse como una decisión automática definitiva, sino como una herramienta de apoyo. Su función principal será reducir el universo de licitaciones disponibles y ordenar las oportunidades según su grado de ajuste con el perfil de la clínica. La decisión final sobre aplicar o no aplicar deberá mantenerse en manos de los responsables de la organización, quienes deberán revisar los pliegos, los requisitos técnicos, la solvencia exigida, la capacidad operativa y la estrategia institucional.

Con esta aproximación, el sistema de scoring puede estructurarse en tres posibles salidas:

Resultado del Scoring	Interpretación	Acción recomendada
Alta compatibilidad	La licitación coincide con servicios, experiencia, territorio o importe compatible con la clínica	Priorizar revisión detallada y posible preparación de candidatura
Compatibilidad media	La licitación tiene elementos de interés, pero requiere validación adicional	Revisar manualmente objeto, pliegos y requisitos
Baja compatibilidad	La licitación no se ajusta al perfil funcional, territorial o estratégico de la clínica	No priorizar o descartar salvo interés excepcional

Tabla 22. Resultados de scoring

De esta forma, el sistema permitiría transformar los datos públicos de contratación en una herramienta práctica de decisión. El valor del proyecto no reside únicamente en recopilar y visualizar licitaciones, sino en construir un criterio sistemático para identificar cuáles son realmente relevantes para Clínica Los Tilos.

7.5. Conclusión general del proyecto

El desarrollo del proyecto demuestra que es posible transformar datos públicos de contratación sanitaria en una base analítica útil para apoyar la identificación y priorización de oportunidades de licitación. A partir de la extracción, depuración, estructuración y análisis de la información disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se construyó una visión organizada del mercado licitatorio sanitario potencialmente compatible con Clínica Los Tilos.

El análisis descriptivo permitió identificar patrones relevantes en términos económicos, institucionales, funcionales, temporales y territoriales. Estos patrones evidencian que las licitaciones sanitarias no son homogéneas: difieren significativamente en importe, tipo de servicio, organismo contratante, localización y periodicidad. Por tanto, una estrategia de participación en contratación pública no debería basarse únicamente en la revisión manual de oportunidades, sino en un sistema que permita ordenar y priorizar las licitaciones según criterios objetivos.

El análisis específico de TILOSALUD, S.A. permitió aportar un componente diferencial al proyecto. La identificación de adjudicaciones históricas asociadas a la clínica confirma que existe experiencia previa en contratación pública sanitaria, especialmente en diagnóstico por imagen, asistencia sanitaria especializada y reconocimientos médicos. Esta evidencia permite construir una ficha de referencia de Clínica Los Tilos y utilizarla como base para evaluar nuevas oportunidades.

En este sentido, el proyecto avanza desde una lógica descriptiva hacia una lógica de apoyo a la decisión. La finalidad no es únicamente conocer cuántas licitaciones existen o dónde se concentran, sino responder una pregunta práctica para la clínica: ¿esta licitación hace match con nuestro perfil y merece ser revisada en detalle?

Para responder a esta pregunta, el sistema propuesto deberá comparar cada nueva licitación contra el perfil de la clínica mediante parámetros como compatibilidad funcional, CPV, palabras clave, experiencia previa, organismo contratante, territorio, importe y complejidad del procedimiento. La salida esperada no será una decisión automática absoluta, sino una clasificación inicial que permita priorizar oportunidades, reducir el

tiempo de revisión y enfocar los esfuerzos de la organización en aquellas licitaciones con mayor potencial.

En conclusión, el proyecto es coherente con el objetivo del TFM porque combina análisis de datos, conocimiento del sector sanitario y aplicación práctica a un caso real. La herramienta propuesta permitiría a Clínica Los Tilos avanzar hacia una gestión más sistemática, objetiva y estratégica de las oportunidades de contratación pública, facilitando la identificación de licitaciones compatibles y fortaleciendo su capacidad de decisión frente a futuros procesos de participación.

8. Próximos pasos

Los hallazgos obtenidos en esta fase descriptiva establecen las bases para avanzar hacia una etapa aplicada del proyecto, orientada a transformar el análisis de licitaciones en una herramienta funcional de apoyo a la decisión para Clínica Los Tilos. En esta etapa, el objetivo no será únicamente visualizar información histórica, sino permitir que la clínica pueda evaluar nuevas licitaciones y determinar si presentan o no un grado suficiente de compatibilidad con su perfil asistencial, territorial, institucional y económico.

Los próximos pasos propuestos se estructuran en cuatro líneas de trabajo.

8.1. Construcción de la ficha de referencia de Clínica Los Tilos

El primer paso consiste en consolidar una ficha de referencia de Clínica Los Tilos que funcione como perfil base para comparar nuevas licitaciones. Esta ficha deberá integrar la información obtenida en el análisis descriptivo y en la revisión de adjudicaciones históricas de TILOSALUD, S.A.

La ficha debería incluir, como mínimo, los siguientes elementos:

Componente	Descripción
Servicios principales	Diagnóstico por imagen, asistencia sanitaria especializada, procedimientos diagnósticos y reconocimientos médicos
Servicios específicos	RM, TAC, ecografías, ultrasonidos, informes de imagen diagnóstica, pruebas médicas y reconocimientos

CPV compatibles	Códigos CPV asociados a servicios sanitarios y médicos relacionados con la actividad de la clínica
Organismos relevantes	FREMAP, SACYL Segovia, INSS y organismos sanitarios equivalentes
Territorio prioritario	Segovia y Castilla y León
Rango económico de referencia	Importes coherentes con las adjudicaciones históricas identificadas
Experiencia previa	Contratos adjudicados previamente a TILOSALUD, S.A.

Tabla 23. Ficha de referencia

Esta ficha permitirá convertir el conocimiento descriptivo en una herramienta comparativa. Cada nueva licitación podrá contrastarse contra este perfil para determinar si se ajusta o no a las capacidades, experiencia y estrategia de la clínica.

8.2. Definición e implementación del sistema de matching

El segundo paso consiste en traducir los hallazgos del análisis en un sistema de matching que permita clasificar nuevas licitaciones según su grado de compatibilidad con Clínica Los Tilos.

El sistema deberá evaluar diferentes dimensiones:

Dimensión	Pregunta que responde
Compatibilidad funcional	¿El servicio solicitado coincide con lo que presta la clínica?
Compatibilidad CPV	¿El código CPV pertenece a una categoría relevante para Los Tilos?
Similitud textual	¿El título u objeto contractual contiene términos relacionados con sus servicios?
Experiencia previa	¿La clínica ha ganado contratos similares anteriormente?
Organismo contratante	¿El organismo es similar a FREMAP, SACYL, INSS u otros actores relevantes?

Territorio	¿La licitación se encuentra en un ámbito geográfico asumible?
Importe	¿El valor económico es coherente con la capacidad y experiencia de la clínica?
Complejidad	¿La licitación parece operativamente viable o presenta alta complejidad?

Tabla 24. Dimensiones para evaluación

La salida del sistema podría organizarse en tres niveles:

Resultado	Interpretación	Acción sugerida
Alta compatibilidad	La licitación coincide claramente con el perfil de la clínica	Priorizar revisión detallada
Compatibilidad media	La licitación presenta elementos de interés, pero requiere validación adicional	Revisar manualmente
Baja compatibilidad	La licitación no se ajusta al perfil funcional, territorial o estratégico	No priorizar o descartar

Tabla 25. Resultados del sistema

Este sistema no debe sustituir la decisión final de la clínica, sino actuar como una primera capa de priorización que reduzca el volumen de licitaciones a revisar y enfoque el análisis en aquellas oportunidades con mayor potencial.

8.3. Desarrollo de la visualización interactiva en HTML

La tercera línea de trabajo consiste en integrar los resultados del análisis y del sistema de matching en una visualización interactiva en HTML. Esta decisión es coherente con el objetivo del proyecto, ya que una página HTML ofrece mayor flexibilidad que una herramienta cerrada de visualización y permite construir una interfaz más adaptable a futuras necesidades.

La visualización debería permitir:

- Consultar licitaciones filtradas por servicio, CPV, importe, territorio y órgano de contratación.
- Identificar rápidamente el nivel de compatibilidad de cada licitación.
- Revisar fichas individuales de licitación.
- Visualizar alertas de alta compatibilidad, baja calidad de datos o posible complejidad operativa.
- Navegar entre el análisis descriptivo general y las oportunidades concretas.
- Preparar la conexión futura con componentes de inteligencia artificial.

Esta visualización se plantea como el punto de interacción entre el usuario final y el sistema analítico. Su objetivo será facilitar que los responsables de Clínica Los Tilos puedan revisar oportunidades de forma ordenada, comprensible y accionable.

8.4. Incorporación progresiva de análisis de texto e inteligencia artificial

La cuarta línea de trabajo corresponde a la incorporación progresiva de técnicas de análisis de texto e inteligencia artificial. El CPV permite una primera clasificación objetiva, pero no siempre captura con suficiente precisión el contenido real de una licitación. Por esta razón, el análisis del título, el objeto contractual y, eventualmente, los pliegos puede mejorar significativamente la calidad del matching.

Una primera etapa podría incluir técnicas básicas de procesamiento de lenguaje natural, como:

Técnica	Utilidad
Extracción de palabras clave	Identificar términos relacionados con diagnóstico por imagen, pruebas médicas o asistencia especializada
Similitud de texto	Comparar nuevas licitaciones con adjudicaciones históricas de TILOSALUD
Clasificación temática	Agrupar licitaciones según tipo de servicio
Detección de exclusiones	Identificar licitaciones que parecen sanitarias pero no son aplicables a la clínica

Tabla 26. Técnicas de procesamiento de lenguaje

En una fase posterior, la herramienta podría incorporar un asistente basado en inteligencia artificial capaz de resumir licitaciones, explicar por qué una oportunidad hace match o no con la clínica, identificar requisitos relevantes de los pliegos y apoyar la preparación inicial de documentación.

No obstante, esta incorporación debe realizarse de forma gradual y manteniendo siempre una revisión humana final. La IA no debe reemplazar la evaluación técnica, jurídica y administrativa de la clínica, sino complementar el proceso de análisis y reducir el tiempo necesario para revisar oportunidades.

8.5. Validación del sistema con casos reales

Finalmente, será necesario validar el sistema con licitaciones reales. Esta validación deberá revisar tanto los aciertos como los errores del modelo de matching.

En particular, será importante analizar:

8.6. Validación del sistema con casos reales

Finalmente, será necesario validar el sistema con licitaciones reales. Esta validación deberá revisar tanto los aciertos como los errores del modelo de matching.

En particular, será importante analizar:

Elemento a validar	Objetivo
Falsos positivos	Licitaciones que el sistema considera compatibles, pero que realmente no aplican
Falsos negativos	Licitaciones descartadas que sí podrían haber sido relevantes
Pesos del scoring	Ajustar la importancia de cada criterio
Umbral de decisión	Definir cuándo una licitación debe clasificarse como alta, media o baja compatibilidad
Opinión de usuarios internos	Incorporar el criterio práctico de quienes conocen la capacidad real de la clínica

Tabla 27. Elementos a validar

Esta validación permitirá refinar el sistema y adaptarlo mejor al contexto operativo de Clínica Los Tilos. El objetivo final será construir una herramienta que no solo ordene licitaciones, sino que ayude a tomar mejores decisiones sobre cuáles oportunidades revisar, priorizar o descartar.

En síntesis, los próximos pasos consisten en pasar del análisis descriptivo a una herramienta aplicada de decisión. Para ello, será necesario consolidar la ficha de Clínica Los Tilos, definir los parámetros de matching, implementar la visualización HTML, incorporar progresivamente análisis de texto e inteligencia artificial, y validar el sistema con casos reales.

9. Referencias bibliográficas

Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). Competing on analytics: The new science of winning. Harvard Business Press.

Fundación IDIS. (2024). Sanidad privada: aportando valor. Análisis de situación. Fundación para la Investigación del Desarrollo Institucional de la Sanidad.

Fundación IDIS. (2025). Observatorio del Sector Sanitario Privado 2025. Fundación para la Investigación del Desarrollo Institucional de la Sanidad.

Gaceta Médica. (2025). Listas de espera en España al cierre de 2025 por especialidad. Recuperado de <https://gacetamedica.com>

Gobierno Contratación. (2025). Análisis de contratos adjudicados a TILOSALUD S.A. Recuperado de <https://contratos.gobierno.es>

Info Bierzo. (2025). Lista de espera quirúrgica en Castilla y León al cierre de 2025. Recuperado de <https://www.infobierzo.com>

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, 272, de 9 de noviembre de 2017.

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Boletín Oficial del Estado, 102, de 29 de abril de 1986.

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Boletín Oficial del Estado, 276, de 17 de noviembre de 2007.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín Oficial del Estado, 71, de 23 de marzo de 2007.

Los Tilos. (2025). Clínica Los Tilos — Centro Médico en Segovia. Recuperado de <https://lostilos.es/>

Ministerio de Hacienda. (2025). Plataforma de Contratación del Sector Público. Gobierno de España. Recuperado de <https://contrataciondelestado.es>

Ministerio de Sanidad. (2026). Informe de Situación sobre Listas de Espera del SNS a 31 de diciembre de 2025. Gobierno de España.

MNH Licitaciones. (2025). Licitación de procedimientos diagnósticos SACYL Segovia — febrero 2025. Recuperado de <https://mnhlicitaciones.com>

Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, sobre reutilización de la información del sector público. Boletín Oficial del Estado, 269, de 8 de noviembre de 2011.

Redacción Médica. (2024). Adjudicaciones SACYL — Terapias Respiratorias Domiciliarias 2024. Recuperado de <https://www.redaccionmedica.com>

Unión Europea. (2019). Ethics Guidelines for Trustworthy AI. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. <https://digital-strategy.ec.europa.eu>

Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo — AI Act. Diario Oficial de la Unión Europea.